

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA UMA LOJA , DONA LAURA CONSTRUÇÕES GERAIS LDA

Luanda, 2025/ 2026

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA UMA LOJA , DONA LAURA CONSTRUÇÕES GERAIS LDA

Projecto de Aptidão Profissional apresentado à Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda, como um dos requisitos para a aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob

Luanda, 2025/ 2026

FICHA TÉCNICA



DELFINO CHIWILA HIPUNDAKA

Nº12

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Turma: CTI

Sala:03

Classe: 12ª

ÍNDICE

DEDICATÓRIA I
AGRADECIMENTOS II
RESUMO III
ABSTRACT IV
INTRODUÇÃO 1
Problemática 1
Hipóteses 1
Justificativa 1
Objectivos 2
Delimitação do Projecto 3

CONCLUSÃO 36
CONSIDERAÇÕES FINAIS 37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38

DEDICATÓRIA

Dedico este projecto primeiramente a Deus, pela força e perseverança que me concedeu ao longo de todo este percurso académico, permitindo-me superar os obstáculos e desafios que foram surgindo no caminho.

Dedico também este trabalho aos meus pais, que sempre acreditaram no meu potencial e me apoiaram incondicionalmente em todas as etapas da minha formação. Sem o vosso amor, compreensão e sacrifício, nada disto seria possível. Vocês são a minha maior inspiração e fonte de motivação.

Aos meus irmãos, familiares e amigos, que estiveram sempre presentes nos momentos mais difíceis, oferecendo palavras de encorajamento e demonstrando que nunca estive sozinho nesta caminhada.

Por fim, dedico este projecto a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional, ajudando-me a tornar-me na pessoa que sou hoje.

AGRADECIMENTOS

A realização deste Projecto de Aptidão Profissional não teria sido possível sem o apoio e colaboração de diversas pessoas às quais desejo expressar os meus sinceros agradecimentos.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela saúde, sabedoria e determinação que me concedeu para levar a cabo este projecto até ao fim.

Ao meu orientador, Professor(a) Eugenio Monteiro, pela disponibilidade constante, pelos conhecimentos transmitidos, pelas orientações precisas e pelo acompanhamento dedicado ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho. A sua experiência e profissionalismo foram fundamentais para o sucesso deste projecto.

À direcção da escola **IMCL** e a todos os professores que fizeram parte do meu percurso formativo, pelos ensinamentos valiosos e pela preparação que me proporcionaram durante estes anos de curso.

Aos meus pais, por todo o apoio financeiro e emocional, pela paciência demonstrada nos momentos de maior pressão e pelo incentivo constante para que eu nunca desistisse dos meus objectivos.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo, pela partilha de conhecimentos e pelas experiências vividas em conjunto, que tornaram este percurso mais enriquecedor.

A todos os meus amigos e familiares que, directa ou indirectamente, contribuíram para a concretização deste projecto.

O meu mais profundo e sincero obrigado a todos!

RESUMO

O presente Projecto de Aptidão Profissional (PAP) descreve o desenvolvimento e a implementação de um sistema web de gestão comercial e controlo de stock para a empresa **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda.** O estudo surge da necessidade de modernizar os processos administrativos da organização, que anteriormente operava com métodos manuais, resultando em falta de organização financeira e erros no inventário. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP, base de dados MySQL e tecnologias de interface como HTML5, CSS3 e JavaScript. A solução proposta permite a gestão integrada de vendas, actualização automática de stock, autenticação segura de utilizadores com criptografia Bcrypt e o cálculo automático do lucro líquido, descontando custos operacionais e perdas. Os resultados esperados incluem a optimização do atendimento ao cliente, maior segurança na integridade dos dados e uma melhoria significativa na tomada de decisões estratégicas através de relatórios administrativos em tempo real.

Palavras-chave: Gestão Comercial. PHP. MySQL. Stock. Segurança de Dados.

ABSTRACT

This Professional Aptitude Project (PAP) describes the development and implementation of a web-based commercial management and stock control system for the company **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda.** The study arises from the need to modernize the organization's administrative processes, which previously operated with manual methods, resulting in a lack of financial organization and inventory errors. The system was developed using the PHP programming language, MySQL database, and interface technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript. The proposed solution allows for integrated sales management, automatic stock updates, secure user authentication with Bcrypt encryption, and automatic net profit calculation, deducting operational costs and losses. The expected results include optimized customer service, greater data integrity security, and a significant improvement in strategic decision-making through real-time administrative reports.

Keywords: Commercial Management. PHP. MySQL. Stock. Data Security.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem redefinido a eficiência operacional em diversos sectores da economia global. No contexto angolano, pequenas e médias empresas enfrentam o desafio de transitar de métodos de gestão tradicionais para soluções tecnológicas que permitam um controlo rigoroso sobre os seus ativos. O presente Projecto de Aptidão Profissional foca-se no desenvolvimento de um sistema web de gestão comercial para a empresa **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda**., visando integrar os processos de venda, stock e finanças numa plataforma única, segura e acessível.

Problemática

Atualmente, a **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda**. realiza o registo das suas operações de forma manual ou através de ferramentas de produtividade isoladas, o que gera uma série de dificuldades operacionais. A ausência de uma base de dados centralizada resulta em:

1. Inconsistência no inventário, com divergências entre o stock físico e o registado;
2. Dificuldade no cálculo preciso do lucro líquido em tempo real, devido à dispersão de dados de custos e perdas;
3. Vulnerabilidade na segurança das informações comerciais e falta de histórico detalhado de vendas por utilizador.

Diante deste cenário, surge a seguinte questão: De que forma a implementação de um sistema web automatizado pode optimizar a gestão comercial e garantir a integridade financeira na **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda** Hipóteses

- H1: A automatização dos registos de entrada e saída de produtos reduzirá em larga escala os erros de inventário e a ruptura de stock.
- H2: A implementação de módulos financeiros com cálculos automáticos permitirá à gerência visualizar a rentabilidade real do negócio de forma imediata.
- H3: O uso de tecnologias e fremwork(HTML/CSS/JS/PHP/MySQL) com criptografia de dados garantirá maior confiança e segurança no armazenamento das informações da empresa.

Justificativa

A realização deste projecto justifica-se pela necessidade premente de dotar a **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda** . de ferramentas modernas que aumentem a sua competitividade no mercado de Luanda. A informatização não apenas elimina erros humanos, mas também proporciona agilidade no atendimento ao cliente. Do ponto de vista académico, este trabalho permite aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos durante o curso de Informática de Gestão, especialmente em áreas como programação web, modelagem de base de dados e segurança da informação.

Objectivos

Objectivo Geral: Desenvolver e implementar um sistema web de gestão comercial e controlo de stock para automatizar os processos administrativos e financeiros da empresa **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda**

Objectivos Específicos:

1. Analisar o fluxo actual de vendas e gestão de stock para identificar falhas no processo manual;
2. Projectar uma base de dados relacional capaz de armazenar com segurança informações de produtos, vendas e utilizadores;
3. Desenvolver uma interface intuitiva que permita aos vendedores realizar operações de caixa e aos administradores gerarem relatórios de lucro;
4. Implementar mecanismos de segurança para protecção contra ataques SQL Injection e garantir a integridade das senhas dos utilizadores.

DELIMITAÇÃO DO PROJECTO

- **Objeto de estudo:** Implementação de um sistema web de gestão comercial e venda para a Dona Laura Construções Lda.
- **Espaço geográfico:** Luanda-Viana/Estalagem.
- **Temporal:** Janeiro à Junho.
- **Numérica:** 6 Elementos (referente à equipa técnica do projecto).
- **Espacial:** Angola.

Conclusão

A elaboração deste Projecto de Aptidão Profissional permitiu o desenvolvimento de uma solução tecnológica robusta e personalizada para os desafios de gestão da empresa **Dona Laura Construções Lda**. Ao longo do trabalho, ficou evidente que a transição dos métodos manuais para um sistema web automatizado não é apenas uma modernização, mas uma necessidade estratégica para a sobrevivência e crescimento no mercado actual.

Com a implementação do sistema, foi possível alcançar os seguintes resultados:

- **Eficiência Operacional:** A automatização do processo de venda e a baixa automática de stock eliminaram as divergências comuns no registo manual, garantindo que o inventário físico corresponda fielmente aos dados do sistema.
- **Transparência Financeira:** Através da lógica matemática implementada no *back-end*, a gerência passou a ter acesso ao lucro líquido real, subtraindo custos e perdas (quebras/extravios), o que permite uma tomada de decisão baseada em dados concretos e não em estimativas.
- **Segurança e Integridade:** O uso de tecnologias como PHP e MySQL, aliado a práticas de segurança como a criptografia Bcrypt e *Prepared Statements*, garantiu a protecção das informações comerciais e a fiabilidade dos dados armazenados.

Considerações Finais

Ao finalizar este Projecto de Aptidão Profissional, conclui-se que o desenvolvimento do sistema web de gestão comercial para a **Dona Laura Construções Lda** representa um marco na transição da empresa para a era da economia digital. O projecto superou as expectativas iniciais, provando que a tecnologia é a ferramenta mais eficaz para converter dados brutos em inteligência de negócio.

A implementação prática revelou que o maior ganho para a organização não foi apenas a rapidez no atendimento, mas a **fiabilidade da informação**. Saber exactamente quanto se ganha em cada saco de cimento ou tijolo vendido, descontando as perdas por quebra, permite à gerência uma visão estratégica que antes era impossível com o registo manual.

Do ponto de vista pessoal e académico, este projecto foi um desafio de integração de conhecimentos. Consolidou a compreensão sobre como o *Front-end* e o *Back-end* devem trabalhar em harmonia e reforçou a importância vital da segurança de dados num contexto onde a informação é o activo mais valioso de uma empresa.

Embora o sistema esteja pronto para operação, a informática é uma ciência em constante evolução. Por isso, este software foi concebido com uma arquitectura modular, deixando as portas abertas para que, no futuro, novas funcionalidades sejam integradas, acompanhando o crescimento da Dona Laura Construções Lda no mercado angolano.

Fica, assim, o sentimento de dever cumprido e a certeza de que as competências aqui aplicadas servirão de base para uma carreira profissional pautada pela inovação e pela busca de soluções tecnológicas eficientes.

Referências Bibliográficas

- ALERCIA, David. Sistemas de Informação: Teoria e Aplicações. 1ª ed. Luanda: Editora Técnica, 2025.
- CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
- CRISTIANO B. NORONHA. Desenvolvimento de Software com Frameworks Modernos. Lisboa: Edições TecWeb, 2023.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- ENIAC (Escola de Negócios e Inovação em Tecnologia). Tendências em Sistemas Web. Relatório Técnico, 2023.
- O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 2004. Disponível em: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. Acesso em: 10 jun. 2025.
- W3C (World Wide Web Consortium). HTML5 Specification. 2025. Disponível em: https://www.w3.org/TR/html5/. Acesso em: 10 jun. 2025.
- WETHERALL, David. Computer Networks. 5ª ed. Nova York: Pearson, 2011.
- BLIP (Business & Technology Insights Platform). Inteligência Artificial no Comércio Eletrônico. 2024. Disponível em: https://www.blip.ai/artigos. Acesso em: 10 jun. 2025.
- VOKE (Voices of Knowledge & Experience). Tendências em TI para Pequenas Empresas. 2024. Disponível em: https://www.voke.com/trends. Acesso em: 10 jun. 2025.
- WIKIPÉDIA. Comércio Eletrônico. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comércio_eletrônico.